

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETURA

Convergência com ISO/IEC 27001:2022 & Diretiva NIS 2 (UE 2022/2555)

Servidor Autônomo na Porta 3005 · Diretório /opt/app_usb/ · Pasta relatorios/ Centralizada

Diretório de Instalação:	/opt/app_usb/ (Diretório base homologado)
Porta de Operação:	Exclusivamente Porta 3005 (Sem suporte à porta 3000)
Arquitetura de Rede:	Servidor Autônomo Node.js/Express na Intranet DGLAB (Sem Proxy / Sem Nginx)
Autor / Responsável:	José Miguel Magalhães · DGLAB / Serviços Centrais (Versão 3.0.0 - Outubro 2026)

0. Premissas e Âmbito da Especificação

A presente especificação técnica define a arquitetura, modelo de dados, localização física dos ficheiros e parâmetros de segurança da aplicação RIDIS, em convergência estrita com as normas ISO/IEC 27001:2022 e a Diretiva NIS 2 (UE 2022/2555). As instruções de instalação passo a passo do sistema operativo e de ferramentas foram deliberadamente remetidas para um documento externo dedicado, centrando-se este documento na topologia técnica, na base de dados, na estrutura de pastas em /opt/app_usb/ e no papel central da pasta "relatorios/".

Parâmetro Técnico	Convergência ISO 27001 / NIS 2	Implementação Técnica no RIDIS
Diretório Homologado	ISO A.8.9 (Gestão de Configuração)	Instalação unificada e estruturada sob /opt/app_usb/.
Porta Única (3005)	ISO A.8.20 (Segurança da Rede)	Operação exclusiva na porta 3005; eliminação da porta 3000.
Servidor Autônomo	ISO A.8.20 (Redução de Superfície)	Node.js Express atua diretamente na LAN (sem proxy / sem Nginx).
Pasta relatorios/	ISO A.8.10 / NIS 2 (Integridade)	Diretório centralizado para cópia e indexação dos relatórios .html/.csv.
Base de Dados Local	ISO A.8.24 / NIS 2 Art. 21(2)(c)	SQLite 3 WAL em /opt/app_usb/gestao_discos.db (sem portas expostas).

Este documento está restrito ao módulo de Administração de BD da aplicação, contendo os elementos técnicos exatos de operação e custódia documental.

1. Pacotes e Módulos de Software Requeridos

A aplicação assenta numa arquitetura minimalista sem dependências externas de nuvem, requerendo no sistema operativo:

- Sistema Operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS ou Debian 12 (Bookworm) / RHEL 9 (x86_64).
- Runtime Node.js: Versão 22 LTS (com gestor npm), obrigatório pelo suporte ao motor nativo node:sqlite.
- Motor de Base de Dados: SQLite 3 e respetivas bibliotecas de sistema (libsqlite3-dev).
- Controlo de Versões & Utilitários: Git, build-essential, curl, ufw, fail2ban, logrotate, gzip.
- Dependências da Aplicação (npm): express (servidor autónomo HTTP), multer (uploads até 50MB), react/react-dom 19, vite, pdfkit, tsx e typescript.

2. Base de Dados: Especificação e Script DDL de Criação

A base de dados é mantida exclusivamente no ficheiro /opt/app_usb/gestao_discos.db utilizando o motor SQLite 3 em modo WAL (Write-Ahead Logging). O script DDL homologado de criação é o seguinte:

```
-- Ativação de Modos de Segurança, Integridade e Concorrência
PRAGMA journal_mode = WAL;
PRAGMA synchronous = NORMAL;
PRAGMA foreign_keys = ON;
PRAGMA temp_store = MEMORY;

-- Tabela de Discos USB (Inventário Físico/Lógico de Preservação)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS discos_usb (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  arquivo TEXT NOT NULL,           -- ANTT, ADAVR, ADBJA, etc.
  remetente TEXT, data_entrada TEXT, ticket_num TEXT,
  id_disco TEXT UNIQUE NOT NULL,   -- Identificador unívoco do disco
  localizacao TEXT, tamanho_disco TEXT, marca TEXT, numero_serie TEXT,
  verificado INTEGER DEFAULT 0, ticket_integracao TEXT,
  integrado INTEGER DEFAULT 0, armazenado_servidor INTEGER DEFAULT 0,
  total_imagens INTEGER DEFAULT 0, observacoes TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  projeto TEXT, relatorio_path TEXT
);

-- Tabela de Utilizadores e Controlo de Acesso (RBAC - ISO 27001 A.5.15)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  username TEXT UNIQUE NOT NULL,
  password_hash TEXT NOT NULL,     -- Hash SHA-256 com salt ou scrypt
  is_admin INTEGER DEFAULT 0,
  role TEXT DEFAULT 'operador',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabela de Ficheiros e Matrizes Digitais por Disco
CREATE TABLE IF NOT EXISTS relatorio_ficheiros (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  disco_id INTEGER NOT NULL,
  nome_ficheiro TEXT NOT NULL,
  tamanho_bytes INTEGER DEFAULT 0,
  pasta TEXT DEFAULT '',
  FOREIGN KEY (disco_id) REFERENCES discos_usb(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Índices Otimizados para Alto Rendimento
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_discos_id_disco ON discos_usb(id_disco);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_discos_arquivo ON discos_usb(arquivo);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ficheiros_disco_id ON relatorio_ficheiros(disco_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ficheiros_nome ON relatorio_ficheiros(nome_ficheiro);

-- Utilizador Administrador Inicial (Alterar obrigatoriamente no 1.º login)
INSERT OR IGNORE INTO usuarios (username, password_hash, is_admin, role)
VALUES ('admin', '90b1e42cba273a0a38bdfdf3eef250785ff21db2636a0d4db0db08c7c9ec9ff3', 1, 'admin');
PRAGMA integrity_check;
```

3. Servidor Web: Operação Exclusiva na Porta 3005 (Sem Proxy)

A aplicação RIDIS atua como servidor web autónomo em regime de porta única:

- Porta 3005 Exclusiva: A aplicação foi parametrizada para escutar e responder única e exclusivamente na porta 3005. Foi eliminado todo e qualquer suporte secundário à porta 3000, garantindo clareza e previsibilidade no tráfego da intranet da DGLAB.
- Sem Nginx / Sem Proxy: O servidor Express embutido no Node.js é auto-suficiente: distribui os ficheiros estáticos da SPA React, executa os endpoints REST da API e gere os uploads de ficheiros volumosos (até 50MB) sem necessidade de proxy reverso.

4. Estrutura Completa de Diretórios e Ficheiros em /opt/app_usb/

Mapeamento rigoroso dos componentes da aplicação, identificando a localização absoluta e o papel funcional de cada ficheiro no servidor:

Ficheiro / Diretório	Função Operacional e Papel no Sistema	Permissão POSIX
/opt/app_usb/server.ts	Servidor backend Express, API REST, SQLite nativo e Vite middleware na porta 3005	640 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/gestao_discos.db*	Base de dados SQLite (ficheiros .db, .db-wal e .db-shm)	660 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/.env	Variáveis de ambiente (APP_PORT=3005, segredos e limites)	600 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/package.json	Manifesto de dependências do Node.js e scripts de execução	640 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/tsconfig.json	Configurações de compilação rigorosa do TypeScript	640 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/vite.config.ts	Configuração do bundler Vite parametrizado para a porta 3005	640 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/index.html	Ponto de entrada HTML da interface web SPA	640 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/LICENSE / LICENCA.md	Termos legais de Direitos de Autor e Licença Exclusiva DGLAB	644 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/backups/	Diretório reservado para cópias de segurança diárias (.db.qz)	750 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/deploy/	Scripts de suporte: schema_criacao_bd.sql, ridis.service, env_producao.example	750 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/src/	Código-fonte da SPA React TypeScript (App.tsx, types.ts, main.tsx, index.css)	750 (ridis:ridis)
/opt/app_usb/public/	Ativos estáticos públicos e PDF oficial de especificação técnica	750 (ridis:ridis)

5. A Pasta Central «relatorios/»: Procedimento e Custódia

A pasta /opt/app_usb/relatorios/ é um componente vital para o fluxo de trabalho de preservação digital da DGLAB:

PASTA DE DESTINO DOS RELATÓRIOS: /opt/app_usb/relatorios/

1. Finalidade Operacional: É nesta diretoria que mais tarde os relatórios de validação dos discos USB (ficheiros Snap2HTML em formato .html, relatórios de texto .txt ou listagens .csv gerados pelas ferramentas de digitalização) terão que ser copiados/alojados pelos técnicos.
2. Detecção e Indexação Automática: A aplicação RIDIS monitoriza e lê diretamente o conteúdo desta pasta. Sempre que um relatório é aí colocado, o sistema permite associá-lo com 1 clique ao disco correspondente, extraindo automaticamente a contagem de imagens e os Códigos de Referência dos documentos digitais (ex: PT-TT-JC-A-005-0023).
3. Requisitos de Permissões: A pasta deve possuir permissão chmod 770 (ou 775) com proprietário ridis:ridis, garantindo que os técnicos possam transferir ficheiros (via SFTP, SCP ou partilha de rede Samba) e que o RIDIS tenha permissão integral de leitura e análise.

6. Configurações do Serviço Systemd e Segurança

Para garantir o funcionamento ininterrupto da aplicação como serviço de sistema na porta 3005 com sandboxing (ISO 27001 A.8.9):

6.1 Ficheiro de Serviço (/etc/systemd/system/ridis.service)

```
[Unit]
Description=RIDIS – Gestao de Discos USB e Preservacao Digital (DGLAB)
After=network.target network-online.target

[Service]
Type=simple
User=ridis
Group=ridis
WorkingDirectory=/opt/app_usb
Environment=NODE_ENV=production
Environment=APP_PORT=3005
EnvironmentFile=-/opt/app_usb/.env
ExecStart=/usr/bin/node /opt/app_usb/node_modules/.bin/tsx /opt/app_usb/server.ts

Restart=always
RestartSec=5s

# Sandboxing ISO/IEC 27001 A.8.9
NoNewPrivileges=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true
PrivateTmp=true
ProtectKernelTunables=true
ProtectKernelModules=true
ReadWritePaths=/opt/app_usb/gestao_discos.db /opt/app_usb/gestao_discos.db-wal /opt/app_usb/
gestao_discos.db-shm /opt/app_usb/relatorios /opt/app_usb/backups

StandardOutput=journal
StandardError=journal
SyslogIdentifier=ridis.dglab
```

6.2 Firewall Interna UFW (Porta 3005)

```
sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 10.0.0.0/8 to any port 22 proto tcp comment 'SSH Admin DGLAB'
sudo ufw allow from 10.0.0.0/22 to any port 3005
sudo ufw allow from 10.0.4.0/24 to any port 3005
sudo ufw allow from 172.29.0.0/24 to any port 3005
sudo ufw allow from 192.168.111.0/24 to any port 3005
sudo ufw enable
```

HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA — USO RESTRITO ADMINISTRAÇÃO BD (DGLAB)

Documento oficial aprovado para operação na porta 3005 em /opt/app_usb/ com servidor autónomo. Acesso restrito ao módulo de Administração de BD da aplicação.

Autor: José Miguel Magalhães · DGLAB / Serviços Centrais (2026)

